

БАГ-РЕПОРТ

ОТЧЁТ О ФУНКЦИОНАЛЬНОМ ТЕСТИРОВАНИИ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА

Наименование программного продукта: PCraft – конструктор персонального компьютера

Версия программного продукта: 1.0.0

Дата проведения тестирования: 10 апреля 2026 г.

Основание для проведения тестирования: План тестирования № 1 от 09.04.2026

Цель тестирования: Проверка соответствия функциональных характеристик программного продукта требованиям технического задания, выявление дефектов и несоответствий

Объект тестирования: Программные модули клиентской и серверной частей веб-приложения PCraft, пользовательский интерфейс

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕСТИРОВАНИИ

1.1. Состав испытательного оборудования и программного обеспечения

Наименование	Характеристики
Операционная система	Microsoft Windows 11 Pro, версия 23H2
Процессор	Intel Core i7-12700K

Оперативная память	32 ГБ DDR5
Браузер № 1	Google Chrome версия 122.0.6261.129 (64-bit)
Браузер № 2	Mozilla Firefox версия 123.0.1 (64-bit)
Браузер № 3	Microsoft Edge версия 122.0.2365.80 (64-bit)
Серверное ПО	Node.js v20.11.0, Express 4.18.2
Разрешение экрана	1920×1080, 1366×768, 390×844 (эмуляция мобильных устройств)

1.2. Перечень тестируемых модулей

Код модуля	Наименование модуля	Приоритет тестирования
М-001	Инициализация приложения	Высокий
М-002	Загрузка и отображение каталога компонентов	Высокий
М-003	Фильтрация и сортировка каталога	Средний
М-004	Управление сборкой (добавление/удаление компонентов)	Высокий

M-005	Проверка совместимости компонентов	Высокий
M-006	Получение цен от маркетплейсов	Высокий
M-007	Сохранение и загрузка сборок	Средний
M-008	Экспорт сборки в форматы CSV и PDF	Средний
M-009	Управление профилем пользователя	Низкий
M-010	Пользовательский интерфейс	Средний

1.3. Метрики тестирования

Показатель	Значение
Количество выполненных тест-кейсов	35
Количество успешно пройденных тест-кейсов	21 (60%)
Количество выявленных дефектов	14
Время, затраченное на тестирование	4 человеко-часа
Покрытие функциональных требований	85%

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ

2.1. Сводная ведомость выявленных дефектов

Код дефекта	Приоритет	Серьёзность	Статус	Модуль
BUG-001	Критический	Блокирующая	Исправлен	М-001
BUG-002	Критический	Блокирующая	В работе	М-006
BUG-003	Высокий	Значительная	Исправлен	М-003
BUG-004	Высокий	Значительная	Исправлен	М-005
BUG-005	Высокий	Значительная	В работе	М-003
BUG-006	Высокий	Значительная	Исправлен	М-004
BUG-007	Средний	Умеренная	Исправлен	М-010
BUG-008	Средний	Умеренная	В работе	М-008
BUG-009	Средний	Умеренная	Исправлен	М-004
BUG-010	Средний	Умеренная	Исправлен	М-010
BUG-011	Средний	Умеренная	Исправлен	М-004
BUG-012	Низкий	Незначительная	В бэклоге	М-010

BUG-013	Низкий	Незначительн ая	Исправлен	М-006
BUG-014	Низкий	Незначительн ая	Исправлен	М-009

Распределение дефектов по приоритету:

- Критический – 2 дефекта (14%)
- Высокий – 4 дефекта (29%)
- Средний – 5 дефектов (36%)
- Низкий – 3 дефекта (21%)

Распределение дефектов по статусу:

- Исправлен – 9 дефектов (64%)
- В работе – 3 дефекта (21%)
- В бэклоге – 1 дефект (7%)
- Открыт – 1 дефект (7%)

3. ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ВЫЯВЛЕННЫХ ДЕФЕКТОВ

Дефект № BUG-001

Приоритет: Критический

Серьёзность: Блокирующая

Модуль: М-001 – Инициализация приложения

Окружение: Google Chrome 122, Mozilla Firefox 123, Microsoft Edge 122

Заголовок: Сборка не инициализируется при первом запуске приложения

Предусловия:

1. Приложение развёрнуто на локальном сервере
2. Кэш браузера очищен
3. Локальное хранилище (localStorage) не содержит данных приложения

Шаги для воспроизведения:

1. Открыть браузер
2. Перейти по адресу <http://localhost:3000>
3. Дождаться полной загрузки страницы

Фактический результат:

- В правой панели область сборки остаётся пустой
- Кнопка «Удалить сборку» не отображается
- При попытке добавления компонента из каталога действие не выполняется
- В консоли браузера отсутствуют сообщения об ошибках

Ожидаемый результат:

- При первом запуске автоматически создаётся сборка с названием «Моя сборка»
- В области сборки отображается заголовок и поле для описания
- Доступны все элементы управления сборкой
- Добавление компонентов работает корректно

Анализ причины:

В функции `loadBuildsFromLocal()` (файл `public/index.html`, строка 430) после создания новой сборки для обычного пользователя отсутствует вызов функции `updateBuildUI()`, отвечающей за отрисовку интерфейса сборки.

```
javascript
```

```
// Текущий код (ошибочный)
```

```
} else {  
  const raw = localStorage.getItem('pcraft_single_build');  
  if (raw) {  
    currentBuild = Build.importFromJSON(raw);  
  } else {  
    currentBuild = new Build(crypto.randomUUID(), "Моя сборка", "");  
  }  
}
```

```
// Отсутствует вызов updateBuildUI()
```

Рекомендации по исправлению:

Добавить вызов функции `updateBuildUI()` в конце функции `loadBuildsFromLocal()` для принудительного обновления интерфейса после инициализации сборки.

javascript

// Исправленный код

```
function loadBuildsFromLocal() {  
    // ... существующий код ...  
    if (userType === 'company') renderBuildsList();  
    updateBuildUI(); // Добавленная строка  
}
```

Статус:  Исправлен

Дата исправления: 10.04.2026

Исполнитель: Разработчик

Дефект № BUG-002

Приоритет: Критический

Серьёзность: Блокирующая

Модуль: M-006 – Получение цен от маркетплейсов

Окружение: Google Chrome 122, Mozilla Firefox 123

Заголовок: Модальное окно выбора цены зависает при недоступности API цен

Предусловия:

1. Серверная часть запущена
2. Сервис парсинга цен недоступен или возвращает ошибку
3. В сборку добавлен хотя бы один компонент

Шаги для воспроизведения:

1. Открыть приложение <http://localhost:3000>
2. Добавить любой компонент в сборку

3. Нажать на кнопку «💰» (выбор цены) в карточке компонента
4. Дождаться открытия модального окна

Фактический результат:

- Модальное окно открывается
- Отображается сообщение «Загрузка цен...»
- Индикатор загрузки остаётся бесконечно
- Цены не загружаются
- Модальное окно не реагирует на действия пользователя
- Заккрытие окна возможно только по кнопке «X»

Ожидаемый результат:

1. При успешном получении цен – отображается список предложений от маркетплейсов
2. При ошибке получения цен – отображается сообщение об ошибке и возможность ввода цены вручную
3. При отсутствии предложений – отображается соответствующее уведомление

Анализ причины:

В функции `fetchPricesForComponent()` отсутствует корректная обработка ошибок сетевых запросов и пустых ответов от сервера. При возникновении исключения управление не передаётся в блок обработки, что приводит к зависанию интерфейса.

Рекомендации по исправлению:

1. Добавить блок `try-catch` для обработки ошибок запроса
2. Реализовать таймаут для запроса цен (не более 10 секунд)
3. При ошибке или отсутствии данных возвращать моковые (тестовые) цены
4. Добавить кнопку «Повторить запрос» в модальное окно

Статус: 🕒 В работе

Назначено: Разработчик серверной части

Срок исправления: 11.04.2026

Дефект № BUG-003

Приоритет: Высокий

Серьёзность: Значительная

Модуль: М-003 – Фильтрация и сортировка каталога

Окружение: Все браузеры

Заголовок: Фильтр по категориям не применяется к списку компонентов

Предусловия:

1. Каталог компонентов загружен
2. Отображается список всех категорий

Шаги для воспроизведения:

1. В левой панели найти выпадающий список «Категории»
2. Выбрать значение «Процессоры» из списка
3. Нажать кнопку «Обновить каталог» (опционально – фильтр должен применяться автоматически)

Фактический результат:

- В списке компонентов продолжают отображаться все категории
- Визуально фильтрация не применяется
- Количество отображаемых компонентов не изменяется

Ожидаемый результат:

- В списке отображаются только компоненты выбранной категории
- Заголовок списка должен отражать применённый фильтр

Анализ причины:

В функции `renderComponentsList()` сравнение категории компонента с выбранным значением фильтра выполняется без учётом возможных расхождений в написании (регистр, пробелы).

Рекомендации по исправлению:

Привести значения категорий к единому формату (нижний регистр) при сравнении.

```
javascript
```

```
// Исправленный код
```

```
let filtered = components.filter(c => {
```

```
        if (category !== 'all' && c.category.toLowerCase() !==  
category.toLowerCase()) return false;  
        // ... остальные условия  
    });
```

Статус:  Исправлен

Дата исправления: 10.04.2026

Дефект № BUG-004

Приоритет: Высокий

Серьёзность: Значительная

Модуль: M-005 – Проверка совместимости компонентов

Окружение: Все браузеры

Заголовок: Проверка совместимости всегда возвращает успешный результат

Предусловия:

1. В сборку добавлен процессор с сокетом LGA1700 (Intel)
2. В сборку добавлена материнская плата с сокетом AM5 (AMD)

Шаги для воспроизведения:

1. Сформировать сборку с заведомо несовместимыми компонентами
2. Дождаться автоматической проверки совместимости или нажать кнопку обновления
3. Проверить блок «Совместимость» в правой панели

Фактический результат:

- Отображается сообщение « Совместимость отличная!»
- Отсутствуют предупреждения о несовместимости сокетов

Ожидаемый результат:

- Отображается сообщение об ошибке: « Сокет CPU (LGA1700) не совместим с материнской платой (AM5)»

- Сообщение выделено красным цветом

Анализ причины:

В функции `checkCompatibility()` при обращении к полю `specs.socket` отсутствует проверка на существование объекта `specs`. При отсутствии характеристик у компонента сравнение не выполняется, и ошибка не регистрируется.

Рекомендации по исправлению:

Использовать оператор опциональной цепочки (`?.`) для безопасного доступа к вложенным свойствам.

javascript

// Исправленный код

```
if (cpu && mb && cpu.specs?.socket !== mb.specs?.socket) {
  results.push({
    status: 'error',
    message: `❌ Сокет CPU (${cpu.specs?.socket || 'неизвестно'}) не
совместим с материнской платой (${mb.specs?.socket || 'неизвестно'})`
  });
}
```

Статус:  Исправлен

Дата исправления: 10.04.2026

Дефект № BUG-005

Приоритет: Высокий

Серьёзность: Значительная

Модуль: М-003 – Фильтрация и сортировка каталога

Окружение: Все браузеры

Заголовок: Сортировка компонентов по цене не работает

Предусловия:

1. Каталог компонентов загружен

2. Отображается список компонентов с различными ценами

Шаги для воспроизведения:

1. Нажать на чип сортировки «Цена» в блоке сортировки
2. Наблюдать за порядком компонентов в списке

Фактический результат:

- Порядок компонентов в списке не изменяется
- Отсутствует визуальная индикация направления сортировки

Ожидаемый результат:

1. При первом нажатии – компоненты сортируются по возрастанию цены
2. При повторном нажатии – по убыванию цены
3. Отображается стрелка, указывающая направление сортировки (↑ или ↓)

Анализ причины:

Функция `getComponentMinPrice()` всегда возвращает значение `0`, так как цены не извлекаются из структуры данных компонента.

javascript

```
function getComponentMinPrice(comp) {  
    return 0; // Цены загружаются динамически  
}
```

Рекомендации по исправлению:

Реализовать извлечение минимальной цены из массива `marketplaceUrls` компонента.

javascript

```
function getComponentMinPrice(comp) {  
    if (!comp.marketplaceUrls || comp.marketplaceUrls.length === 0) {  
        return 0;  
    }  
    const prices = comp.marketplaceUrls.map(u => u.price).filter(p => p >  
0);  
    return prices.length > 0 ? Math.min(...prices) : 0;  
}
```

Статус: 🕒 В работе

Назначено: Разработчик клиентской части

Срок исправления: 11.04.2026

Дефект № BUG-006

Приоритет: Высокий

Серьёзность: Значительная

Модуль: М-004 – Управление сборкой

Заголовок: Информация о выбранном продавце не отображается в карточке компонента

Шаги для воспроизведения:

1. Добавить компонент в сборку
2. Нажать кнопку «💰» для выбора цены
3. В модальном окне выбрать предложение от маркетплейса
4. Закрыть модальное окно

Фактический результат:

В карточке компонента отображается текст «Цена не выбрана»

Ожидаемый результат:

Отображается информация: «Ситилинк: 35000 ₽, доставка 2 дн.»

Статус:  Исправлен

Дата исправления: 10.04.2026

Дефект № BUG-007

Приоритет: Средний

Серьёзность: Умеренная

Модуль: М-010 – Пользовательский интерфейс

Заголовок: Кнопка сворачивания левой панели не функционирует

Шаги для воспроизведения:

1. Открыть приложение
2. Нажать на кнопку «☰» в верхней части левой панели

Фактический результат:

Левая панель остаётся в развёрнутом состоянии

Ожидаемый результат:

Левая панель сворачивается, увеличивая рабочую область

Статус:  Исправлен

Дата исправления: 10.04.2026

Дефект № BUG-008

Приоритет: Средний

Серьёзность: Умеренная

Модуль: М-008 – Экспорт сборки

Заголовок: Экспорт в PDF создаёт пустой документ

Предусловия:

1. В сборку добавлен хотя бы один компонент
2. Для компонента выбрана цена

Шаги для воспроизведения:

1. Нажать кнопку « PDF» в панели управления сборкой
2. Дождаться открытия окна предпросмотра печати

Фактический результат:

- Открывается новое окно браузера
- Окно содержит пустую страницу или только заголовок
- Таблица с компонентами отсутствует

Ожидаемый результат:

- Открывается новое окно с отформатированным содержимым сборки
- Отображается название сборки, описание, таблица компонентов, итоговая сумма
- Автоматически открывается диалог печати

Анализ причины:

Функция `window.open()` блокируется встроенным блокировщиком всплывающих окон браузера. Содержимое формируется асинхронно, и вызов `w.print()` происходит до полной загрузки контента.

Рекомендации по исправлению:

1. Использовать библиотеку `jsPDF` для генерации PDF на клиентской стороне
2. Добавить проверку на блокировку всплывающих окон
3. Увеличить задержку перед вызовом `print()` до 1000 мс

Статус: 🕒 В работе

Срок исправления: 12.04.2026

Дефект № BUG-009

Приоритет: Средний

Серьёзность: Умеренная

Модуль: М-004 – Управление сборкой

Заголовок: Рекомендованные сборки не создаются при нажатии

Предусловия:

1. Приложение загружено
2. Каталог компонентов загружен

Шаги для воспроизведения:

1. Прокрутить страницу до блока «📌 Рекомендованные сборки»
2. Нажать на кнопку «🎮 Игровой ПК»

Фактический результат:

Никаких видимых изменений не происходит

Ожидаемый результат:

Создаётся новая сборка с предустановленными компонентами из шаблона

Анализ причины:

Функция `renderRecommendations()` вызывается до завершения загрузки каталога компонентов. Массив `components` пуст, поэтому поиск компонентов по ID не даёт результатов.

Рекомендации по исправлению:

Добавить вызов `renderRecommendations()` после успешной загрузки каталога в функции `loadComponents()`.

Статус:  Исправлен

Дата исправления: 10.04.2026

Дефект № BUG-010

Приоритет: Средний

Серьёзность: Умеренная

Модуль: М-010 – Пользовательский интерфейс

Заголовок: Отсутствует визуальная индикация процесса загрузки каталога

Шаги для воспроизведения:

1. Открыть приложение
2. Нажать кнопку «Обновить каталог»

Фактический результат:

Во время загрузки каталога интерфейс не реагирует, отсутствует информация о выполняемом процессе

Ожидаемый результат:

Отображается спиннер или индикатор прогресса с текстом «Загрузка каталога...»

Статус:  Исправлен

Дата исправления: 10.04.2026

Дефект № BUG-011

Приоритет: Средний

Серьёзность: Умеренная

Модуль: М-004 – Управление сборкой

Заголовок: Сумма по магазинам в шапке не обновляется после выбора цены

Шаги для воспроизведения:

1. Добавить компонент в сборку
2. Выбрать цену из магазина «Ситилинк»
3. Проверить сумму в блоке « Ситилинк» в верхней части страницы

Фактический результат:

Сумма отображается как «0 ₽»

Ожидаемый результат:

Отображается корректная сумма выбранных компонентов для данного магазина

Статус:  Исправлен

Дата исправления: 10.04.2026

Дефект № BUG-012

Приоритет: Низкий

Серьёзность: Незначительная

Модуль: М-010 – Пользовательский интерфейс

Заголовок: Некорректное отображение интерфейса на мобильных устройствах

Предусловия:

Устройство с шириной экрана менее 768 пикселей или эмуляция мобильного устройства в инструментах разработчика

Шаги для воспроизведения:

1. Открыть приложение на мобильном устройстве
2. Наблюдать за расположением элементов интерфейса

Фактический результат:

- Левая и правая панели накладываются друг на друга
- Текст выходит за границы экрана
- Кнопки управления расположены неоптимально

Ожидаемый результат:

- Панели располагаются вертикально одна под другой
- Адаптивное масштабирование текста
- Кнопки управления доступны для нажатия пальцем (минимальный размер 44×44 px)

Рекомендации по исправлению:

Добавить медиа-запросы для мобильных устройств в CSS.

css

```
@media (max-width: 768px) {  
  .app {  
    flex-direction: column;  
  }  
  .left-panel {  
    width: 100%;  
  }  
}
```

Статус:  В бэклоге

Приоритет реализации: Низкий

Дефект № BUG-013

Приоритет: Низкий

Серьёзность: Незначительная

Модуль: М-006 – Получение цен от маркетплейсов

Заголовок: Отсутствует валидация ручного ввода цены

Шаги для воспроизведения:

1. Открыть модальное окно выбора цены
2. В поле «Вручную» ввести отрицательное число (например, «-1000»)
3. Нажать кнопку «Установить»

Фактический результат:

Цена устанавливается с отрицательным значением

Ожидаемый результат:

Отображается сообщение об ошибке: «Цена должна быть положительным числом»

Статус:  Исправлен

Дата исправления: 10.04.2026

Дефект № BUG-014

Приоритет: Низкий

Серьёзность: Незначительная

Модуль: М-009 – Управление профилем пользователя

Заголовок: Выбранный режим пользователя не сохраняется при перезагрузке страницы

Шаги для воспроизведения:

1. В выпадающем списке «Тип» выбрать «Компания»
2. Обновить страницу (F5)

Фактический результат:

Режим сбрасывается на «Обычный»

Ожидаемый результат:
Выбранный режим сохраняется и восстанавливается после перезагрузки

Статус:  Исправлен

Дата исправления: 10.04.2026

4. ТЕСТИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА

4.1. Соответствие требованиям технического задания

Требование ТЗ		Статус	Комментарий
Тёмная тема оформления		 Соответствует	Реализована чёрно-белая гамма
Острые углы элементов		 Соответствует	<code>border-radius: 0px</code> применён
Инверсия при наведении		 Соответствует	Реализовано для кнопок и элементов
Адаптивный дизайн		 Частично	Требуется доработка для мобильных
Цветовая индикация	совместимости	 Соответствует	Зелёный/жёлтый/красный
Отображение сумм по магазинам		 Соответствует	Цветные квадраты в шапке

4.2. Эргономическая оценка

Критерий	Оценка (1–5)	Примечание
Интуитивность интерфейса	4	Расположение элементов логично
Читаемость текста	4	Контрастность достаточная
Отзывчивость интерфейса	3	Есть задержки при загрузке цен
Единообразие стиля	5	Все элементы выдержаны в одном стиле
Информативность обратной связи	3	Не везде есть индикация процессов

4.3. Выявленные замечания по интерфейсу

№	Замечание	Приоритет	Рекомендация
1	Мелкий шрифт в карточках компонентов (12px)	Средний	Увеличить до 14px
2	Отсутствуют подсказки (tooltips) для кнопок управления	Средний	Добавить атрибут <code>title</code>
3	Нет подтверждения при удалении сборки	Высокий	Добавить модальное окно подтверждения

4	Кнопка «Обновить каталог»	не показывает прогресс	Средний	Добавить индикатор выполнения
5	Модальное окно закрывается клавише ESC	не по	Низкий	Добавить обработчик <code>keydown</code>

5. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

5.1. Выводы по результатам тестирования

1. Программный продукт PCraft находится в стадии активной разработки и требует доработки перед выпуском в промышленную эксплуатацию.
2. Критические дефекты BUG-001 и BUG-002 препятствуют нормальному функционированию основных сценариев использования и подлежат обязательному исправлению.
3. Функциональность проверки совместимости компонентов требует дополнительного тестирования после исправления BUG-004.
4. Пользовательский интерфейс в целом соответствует требованиям технического задания, но требует улучшения адаптивности для мобильных устройств.
5. Качество кода клиентской части требует рефакторинга для устранения проблем с асинхронными операциями и обработкой ошибок.

5.2. Рекомендации

Критические (обязательно к исправлению до релиза):

1. Исправить инициализацию сборки при первом запуске (BUG-001)
2. Реализовать корректную обработку ошибок при получении цен (BUG-002)

Высокий приоритет:

3. Реализовать полноценную проверку совместимости компонентов

4. Исправить сортировку компонентов по цене
5. Добавить подтверждение при удалении сборки

Средний приоритет:

6. Добавить индикацию загрузки для всех асинхронных операций
7. Реализовать экспорт в PDF с использованием специализированной библиотеки
8. Увеличить размер шрифта в карточках компонентов до 14px

Низкий приоритет:

9. Улучшить адаптивность для мобильных устройств
10. Добавить закрытие модальных окон по клавише ESC
11. Добавить всплывающие подсказки для кнопок

5.3. Общее заключение

Программный продукт PCraft версии 1.0.0 не готов к выпуску в промышленную эксплуатацию в текущем состоянии.

Рекомендуемое решение: Условное одобрение с обязательным исправлением критических дефектов и повторным тестированием.

Рекомендуемая дата повторного тестирования: 12 апреля 2026 г.

6. ПОДПИСИ

Должность	Фамилия И.О.	Подпись	Дата
Руководитель тестирования	Петров П.П.		10.04.2026
Тестировщик	Сидоров С.С.		10.04.2026
Разработчик	Иванов И.И.		10.04.2026

Количество листов отчёта: 18

Количество приложений: 0

Экземпляр №: 1